

ÖZGÜN GEOMETRİYE SAHİP EKSTREM KAYDIRAK BABOCHKA

Nazmi Türkhan¹, Yusuf Uzun^{2,3}, Mehmet Kayırcı³

¹Polgün Su Kaydırakları, nazmi.turkhan@polgun.com

²Necmettin Erbakan Üniversitesi, Seydişehir A.C. Mühendislik Fakültesi, yuzun@erbakan.edu.tr

³Necmettin Erbakan Üniversitesi, Seydişehir A.C. Mühendislik Fakültesi, mkayirci@erbakan.edu.tr

ÖZET

Turizm ve tatil anlayışı gün geçtikçe değişmekte ve gelişmektedir. İnsanlar tatilde dinlenmenin yanında eğlenmek ve farklı deneyimleri de yaşamak istemektedirler. Bu sektörde hizmet veren su parkları ve su kaydırakları alanında da büyük değişimler ve gelişmeler yaşanmaktadır. Bu çalışmada, su parklarında daha yeni ve farklı deneyimler geliştirilerek özgün kayma davranışlarını ve eğlence anlayışını elde etmek için özgün bir tasarıma sahip proje geliştirilmiştir. Kayma davranışı, kaydırakların geometrisi, eğimleri, açıları, virajları gibi unsurlar göz önünde bulundurularak değiştirilmiş ve istekler doğrultusunda tasarlanmıştır. Aynı zamanda mimari, görsel ve güvenlik unsurları da dikkate alınarak estetik bir tasarıma yer verilmiştir. Bu çalışma sonucunda, geometrik olarak benzeri olmayan, kayma açıları ile 3 farklı kayma davranışına sahip ekstrem kayma stilinde kullanıcıyı bir kelebeğin kanatlarına taşıyan Babochka isminde bir kaydırak ürünü ortaya çıkarıldı. Kaydırak kompozit cam elyaf takviyeli polyester malzemeden RTM (reçine transfer kalıplama) prosesi ile üretildi. Kaydırığa su jetleri dahil edilerek kullanıcının hareketinin emniyetli alanda gerçekleşmesi sağlandı.

Anahtar Kelimeler: Babochka, Su kaydırığı, Su parkı.

EXTREM SLIDE WITH ORIGINAL GEOMETRY BABOCHKA

Nazmi Türkhan¹, Yusuf Uzun^{2,3}, Mehmet Kayırcı³

¹Polgün Waterslides&Attractions, nazmi.turkhan@polgun.com

²Necmettin Erbakan University,

Seydişehir A. C. Faculty of Engineering, yuzun@erbakan.edu.tr

³Necmettin Erbakan University,

Seydişehir A. C. Faculty of Engineering, mkayirci@erbakan.edu.tr

ABSTRACT

The understanding of tourism and holiday is changing and developing day by day. People want to have fun and experience different experiences besides resting on vacation. There are also great changes and developments in the field of water parks and water slides serving in this sector. In this study, a project with a unique design has been developed in order to achieve original sliding behaviors and entertainment understanding by developing newer and different experiences in water parks. The sliding behavior has been changed considering the geometry, slopes, angles, and bends of the slides, and has been designed in line with the demands. At the same time, an aesthetic design has been included, taking into account architectural, visual and security elements. As a result of this study, a slide product called Babochka, which carries the user to the wings of a butterfly, was created in an extreme sliding style, which has 3 different sliding behaviors with its geometrically unique slip angles. The slide was produced from composite glass fiber reinforced polyester material with the RTM (resin transfer molding) process. Water jets were included in the slide, allowing the user's movement to take place in a safe area.

Keywords: Babochka, Waterslide, Waterpark.

Giriş

Su kaydırakları, turizmde bir cazibe merkezi olarak yer almaktadır ve insanlar geleneksel tatilin yanında farklı bir seçenek sunmaktadır. Su kaydırakları, sadece deniz tatiline alternatif olarak kalmaz, sahili olmayan kentlerde de havuzları zenginleştirerek cazibelerini yükseltir ve sıradanlıktan kurtarır. Su parklarının ise ana unsurunu oluşturmaktadırlar. Zamanla deniz kum güneş tatil anlayışı sıradanlaşmış ve insanlar daha başka arayışlara girmiştir. Aynı bu geleneksel tatil anlayışının etkisinin azalması ve su parkları gibi alternatiflere ihtiyaç duyulması gibi, şimdi de değişiklik ve yenilik, farklılık gibi talepler sonucunda klasik su kaydıraklarına sahip su parklarının daha farklı ve yeni su kaydıraklarına ihtiyacı vardır.

Bu talepleri karşılamak için, kaydırakların ana unsurlarında değişikliklere, yeniliklere gidilebilir. Bir su kaydıracağının geometrisi, bu geometriye bağlı olarak rotası, kayma davranışı değiştirilebilir. Bu faktörler, hız, açı, ivmelenme, kayma eksenini gibi değerleri belirleyerek kullanıcının yaşadığı kayma deneyimini de belirlemektedir. Kaydıraklarda unsurlar birbirleriyle bağlantılıdır. Kayma deneyimini sadece kaydırak geometri ve rotası değil aynı zamanda sahip olduğu tema da belirleyebilmektedir. Kaydıraklar mimari açıdan çeşitli hayvanlarla, araçlarla veya yapılarla özdeşleştirilebilmektedir.

Babochka ekstrem kaydırakta gelişen teknolojik imkanlar kullanılarak kayma davranışını ve temayı aynı anda geliştirmenin yolları irdelenmiş ve hem farklı kayma davranışına imkân verecek hem de tema olarak kullanıcıyı bir kelebeğin kanatlarına taşıyacak şekilde tasarlanmıştır.

Turizm ve Tatil Anlayışı

Turizm anlayışındaki değişim sosyal anlamda da araştırılmaktadır. Engin'e (2018:2) göre bu değişim "Turizm endüstrisindeki gelişmelere bağlı olarak, turizmde talebin daha aktif tatillere kayacağı ve geleneksel deniz-kum-güneş tatillerinin toplamdaki payının azalacağı belirtilmektedir. Serbest zamanın ne kadarının turizme ayrılacağı büyük oranda endüstrinin tüketiciye sunacağı ürünlerin cazibesine bağlıdır. Yaşam standartlarının yükselmesine bağlı olarak serbest zamanı kullanmada yeni seçenekler ortaya çıkmaktadır. İnsanlar çok daha yoğun yaşamakta, daha fazla hobi ve ilgi alanı sahibi olabilmektedirler. Bu hobilerin büyük bölümü insanların yakın çevresinde gelişen eğlence ve dinlenme merkezlerinde gerçekleşmektedir. Dünyanın her yerinde turizm çekim merkezleri daha cazip yaşam merkezleri olabilmek için yatırımlar yapmakta ve alternatif turizm olanaklarını geliştirmektedirler." şeklinde tanımlanmıştır.

Farklı Tatil Anlayışları

Tatil ve turizm anlayışı farklı örneklerle sahiplerdir. Turizm, yaz, deniz, doğa, kış, sanat, kültür, tarih, spor gibi konularla bağdaştırılabilmektedir. Turizm çoğunlukla insanların tatillerini değerlendirme tercihlerine göre bir oluşan taleplere yanıt vermeyi amaçlamaktadır. Bunun için kış sporları, tarihi, kültürel turlar, doğa turları gibi çeşitli örneklerle rastlanmaktadır. Su parkları, tatil ve turizm anlayışında başlıca bir konudur ve interaktif bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek dış mekanlarda yaz tatillerinde gerek iç mekanlarda tüm yıl bir seçenek olmaktadır.

Su Parkları ve Kaydırak Türleri

Su parklarının ana bileşenleri su kaydıraklarıdır. Kaydırak başlangıçlarına ulaşım sağlayan kuleler, su parkının temasını yansıtan animasyonlar, mimari dekorlar bu kaydırakların etrafında şekillenmektedir. Çeşitli su kaydıracağı türleri mevcuttur. Bunlar farklı kullanıcı gruplarına göre tasarlanmışlardır. Hitap ettikleri kesimler geniş bir yelpazededir ve insanların tercih edebilecekleri birçok seçenek mevcuttur.

Şu çeşitlerde kaydırak türleri mevcuttur:

- Jumbo kaydıraklar
- Klasik kaydıraklar
- Yarış kaydırakları
- Yüksek hızlı kaydıraklar
- Aile kaydırakları
- Çocuk kaydırakları

Jumbo kaydıraklar aynı zamanda ekstrem kaydırak türleridir. Klasik kaydıraklar, her su parkında olması gereken kurulumu ve bakımı kolay kaydıraklardır. Yarış kaydırakları kulvarlardan oluşan ve rekabet hissi yaşatan kaydıraklardır. Yüksek hız ile adrenalinini yükselten seçenekler de mevcut iken, aile kaydırakları çoklu kullanıcılar için tasarlanmıştır. Çocuk kaydırakları ise çocuklar için daha yavaş ve güvenlidir.

Bu kaydırak çeşitlerinin de farklı özelliklere sahip alt grupları mevcuttur. Bu alt gruplar farklı temalarda ya da geometrilere olsa da kendi üst grupları altında aynı kayma davranışına sahip olabilmekte ya da aynı kullanıcı kesimine hitap edebilmektedir. Aynı zamanda vücut kaydıraklarında araçsız, daha büyük kesitli botlu kaydıraklarda ise 1, 2 ya da daha çok kişi ile bot aracı ile kayılabilmektedir.

Ekstrem Kaydırak Türleri ve Kayma Davranışları

Bir koninin içerisinde kaydığınız Crazy Cone, bir kâsenin içerisinde suya düştüğünüz Space Bowl ya da botlu versiyonu Super Bowl, açık bir koni şekline sahip Tornado, temasal olarak bir dronun içerisinde kaydığınız Drone, tepeden yukarı ve geri hareket ettiğiniz Boomerango ve bir yamaçtan aşağı ve yukarı hareketler yaptığınız Hill Slide gibi birçok Jumbo-Ekstrem kaydırak seçeneği mevcuttur.

Görüldüğü üzere birçok ekstrem kaydırak seçeneği mevcuttur ve bunlar gerek temaları gerek yaşattıkları adrenalin ile su parklarını cazibe merkezi haline getirmede büyük pay sahibidir. Daha önceden de belirtildiği gibi, zaman ile bunlara talep oluştuğu gibi yine yenilik ve farklılık ihtiyacı mevcuttur ve bu ihtiyaç Babochka kaydırak için zemin oluşturmuştur.

Yöntem

Tarif edilen özelliklere sahip bir kaydırak için geometri parametresinin hem kayma davranışını hem de temayı geliştirebilecek şekilde özelleştirilmesi, tasarlanması gerekmektedir. Tasarlanan geometrinin de hayata geçirilebilmesi, sağlıklı, güvenli ve standartlara yönelik bir kaydırak olarak ortaya çıkması için de mühendislik ve imalat yönünde çalışmalara ihtiyaç vardır.

Babochka kaydırak tasarlanırken, bir ekstrem kaydırak olması ve benzersiz bir temaya sahip olması amaçlanmıştır. Buna yönelik olarak, tema anlamında kullanıcıyı bir kelebeğin kanatlarına taşıması hedeflenmiştir. Bunun için kaydırak tasarımı kelebek şeklinde, standartları karşılayacak ve ekstrem kayma davranışına sahip olacak şekildedir. Belirtilen unsurlara sahip bir kaydırak ortaya çıkması için, tasarım kriterleri bellidir ve daha sonraki aşamalara karar verilebilmesi için bu tasarımın bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bilgisayar ortamında tema ağırlıklı olarak kral kelebek şeklinde ve bu renklere uygun tasarlanan bu kaydırak, daha sonra mühendislik departmanında imalata ve standartlara yönelik olarak çalışılmıştır. Bu su kaydırağı, EN-1069 standardına göre projelendirilmiş ve üretilmiştir.

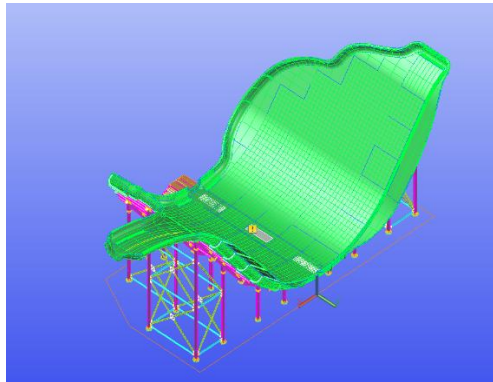
İmalat yöntemi, Light Transfer Resin Molding (RTM) olarak uygulanmıştır. Bu, seri üretim için ve yüksek dayanımlı cam elyaf takviyeli (CTP) malzeme elde etmekte verimli bir yöntemdir. Kaydırak, daha sonra çelik konstrüksiyon tarafından taşınabilmesi, imalat kolaylığı, mukavemet özellikleri gibi konular ile büyüklük ve şekilleri belirlenmiş kalıplardan çıkan parçalar ile oluşturulmuştur. Daha sonra bu parçaların montajı ile tasarlanan geometriye sahip bütün bir kaydırak gövdesi ortaya çıkmaktadır.

Tasarım sonucu çıkan konsept kaydırak, şu aşamalar izlenerek hayata geçirilmiştir:

- Konsept Kaydırığın mühendislik hesaplarının yapılması
- Hesaplar sonucu modelin belirlenmesi
- Simülasyonların ve analizlerin bilgisayar ortamında yapılması
- Model-Kalıplarının CAD ortamında yapılması
- Modellerin CNC makineler tarafından hazırlanması
- Çelik Konstrüksiyon projelendirilmesi
- Bağlantı parçalarının seçimi
- Modellerden kalıp oluşturulması
- Ürünlerin basılması
- Prototipin oluşturulması
- Test ve deneylerin yapılması
- Test deney raporlarının oluşturulması
- Sorunların tespit edilip gerekli düzenlemelerin yapılması

CTP parçaların elastik deformasyon analizlerinin ve sehim hesaplarının yapılması

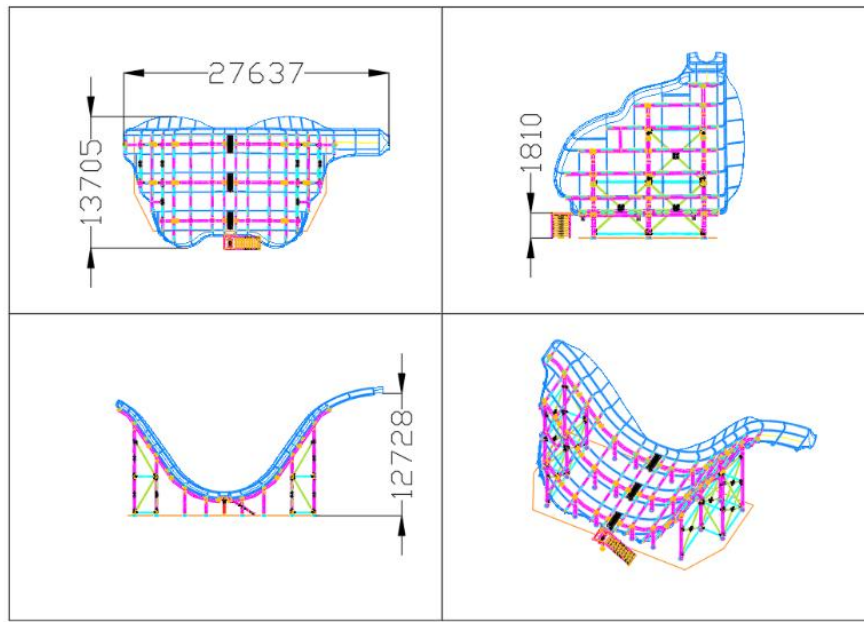
Bilgisayar ortamında yapılan hesaplar sonucunda kaydırığın cidarı belirlenmiş, minimum kalıp maliyeti çıkaracak şekilde ana gövde eş parçalara ayrılmıştır. Ayrılan bu parçaların imal edilecek yöntemle göre model kalıp çizimleri yapılmış ve CNC makinelerde işlenmeye uygun olarak CAM yazılımları kullanarak modellenmiştir. Sap2000 programında yapılan yapısal analizler göz önüne alınarak çelik konstrüksiyon kesitleri belirlenmiş Solidworks yazılımı kullanılarak kompozit çelik bağlantılarına karar verilmiştir. Kalıplara uygun taşıma noktaları belirlenerek çeliklerin 3D modellenmesi tamamlanmıştır. İmal edilmek üzere 3D modellerde teknik resimler oluşturulmuş, kesim listeleri hazırlanmış, montaj kılavuzları oluşturulmuştur.



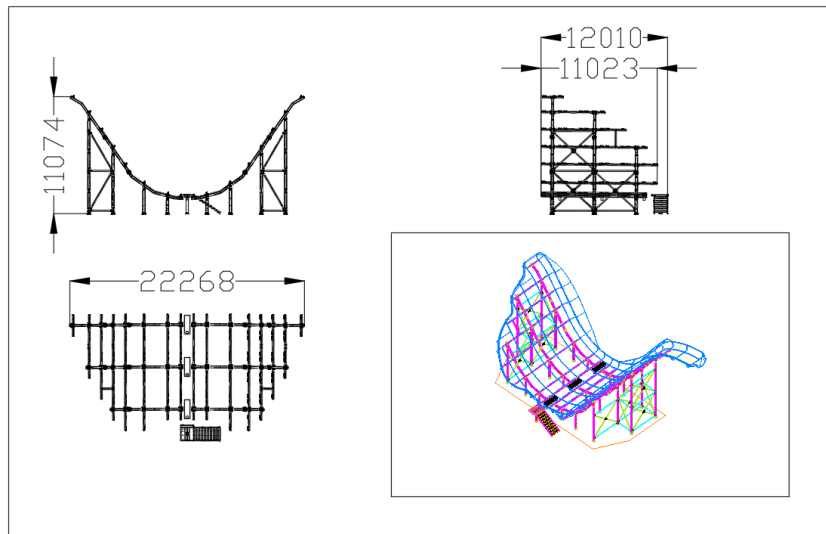
Şekil 1. Babochka CAD ortamında tasarım

Prototipin oluşturulması

CNC makinelerde işlenmiş MDF modellerden kalıplar alınmıştır. Alınan kalıpların yüzey pürüzsüzlüğü kontrol edilip RTM veya açık kalıp üretim metotları ile kaydırak parçaları imal edilmiştir. Parçaların hangi imalat metodu ile imal edileceğini parçalarda bulunan ters açılar belirlemektedir. İmal edilen bu parçalar kesimleri yapılarak ve hazırlanan delme şablonlarına göre delinerek montaja hazır hale getirilmiştir. Montaj kılavuzuna göre kompozit parçalar kendi aralarında birleştirilmiştir. Çelik konstrüksiyon ise hazırlanan teknik resimlere göre gaz altı kaynak makinesi CNC plazma, torna, freze, manyetik matkap, şerit testere abkant pres tezgahlarından geçerek imal edilmiştir. Kendi arasında birleştirilen CTP parçalar vinç yardımı ile kaldırılarak aks aralıklarına göre montajı yapılmış çelik konstrüksiyon üzerine yerleştirilmiş ve bağlantıları yapılmıştır. Test çalışmaları için su sirkülasyon sisteminin bağlanacağı borular su bağlantısına sahip CTP parçalara takılarak prototip tamamlanmıştır.



Şekil 2. Babcoha Kaydırak CTP parçaları ile ölçüleri



Şekil 3. Taşıyıcı çelik konstrüksiyon ölçüleri

Devreye alma test ve optimizasyon çalışmalarının yapılması

Daha önceki aşamalarda $150 \text{ m}^3/\text{sa}$ su gereksimi hesaplanmıştır. Kaydırak için başlangıç parçasına 2 adet Ø110 PVC su borusu, son parçaya 2 adet Ø90 PVC su borusu yapılmış ve bu borulara 2 adet Ø315 PVC ana su hattı yerleştirip sistem çalıştırılmıştır. Su sirkülasyonunda bir problem görülmemiştir. Kum çuvalı ile denemeler başlamıştır. Tek kişilik bot üzerine yerleştirilmiş kum çuvalı başlangıç parçasından aşağıya itilmiş bu işlem 20 defa tekrarlanmıştır. Simülasyon ile sonuçlar karşılaştırılmış kayma davranışındaki farklılıklar not edilmiştir. Çift kişilik bot üzerine 2 adet kum çuvalı yerleştirilmiş başlangıç parçasından itilmiş bu işlem 20 defa tekrarlanmıştır. Simülasyon ile sonuçlar karşılaştırılmıştır. Cansız yapılan denemeler tamamlandıktan sonra ilk önce tek sonra çift kişi ile testlere başlanmıştır. Test yapacak kullanıcıya GPS ve ivme ölçer cihazları bağlanıp sırasıyla zayıf (50-60 kg), normal (60-80 kg), şişman (80-120 kg) kişiler kaydırılmış sonuçlar not edilmiştir. Tek kişi ile yapılan testlerde bir sorun gözlenmemiş Çift kişilik testlere geçilmiştir. Çift kişilik testlerde kaydırak için hesaplanmış minimum ağırlık olan 90 kg ve maksimum ağırlık olan 180 kg ağırlığındaki bireyler gruplanmış, gruplar ile teste başlanmıştır. 180 kg olan grup istenilen mesafede salınım hareketi tanımlayamadığı için kaydırak çıkış noktasında biriken su miktarının artırılması gerektiği düşünülerek belirlenen tahliye delikleri kapatılmıştır. Testler tümüyle yeniden yapılmıştır. Alınan sonuçlar ile bilgisayar simülasyonlarının aynı doğrultuda olduğu not edilmiş test ve optimizasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Kapatılan tahliye delikleri projeye işlenmiş proje başarı ile tamamlanmıştır.



Şekil 4. Babochka, bir kulvarlı yarış kaydırağı ile kombine edilmiş.



Şekil 5. Babochka, bir kulvarlı yarış kaydırağı ile kombine edilmiş.

Bulgular ve Yorumlar

Çalışmalar sonucunda, gerekli mimari ve mühendislik özelliklerini taşıyan, ekstrem kayma davranışına sahip Babochka kaydırak ortaya çıkmıştır. Bu kaydırak, tema anlamında su parkında adeta devasa bir kelebek olarak yer almaktadır. Üzerindeki su akışı ve uç noktalarındaki ters yönlü su jetleri ile, gelişen teknolojiyi kullanarak insanlara bir kral kelebeğin kanatlarında kayma, adrenalin yaşama imkânı sunmaktadır. Tarif edilen geometrisi ile bir benzeri bulunmayıp, insanların yenilikçi ve farklı talebini, yaşattığı düşme, tırmanma ve yatay eksenle harekete verdiği imkanlar ile, bu dinamizmin hızı ile adrenalin ve heyecan talebini karşılamaktadır.

Kullanıcılar 11 metre kotundan %40,74 eğim ile aşağı doğru hızlanmakta ve %47,62 eğime sahip diğer kanata tırmanarak bu salınım hareketini devam ettirmekte ve bir yandan da yan eksenlerdeki %2 eğim ile çıkışa doğru yönlendirilmekte, ileri geri, yukarı aşağı ve sağa sola eksenle 3 eksenli hareket ile kayma davranışını deneyimlemektedir. TS-EN 1069 standartlarına göre üretilen kaydırakta maksimum 14 m/s hıza çıkılabilir ve Tip-9 sınıfındadır.



Şekil 6. Babochka kaydırak uygulama örneği.

Sonuç ve Öneriler

Babochka, sonuç olarak belirtilen yöntemler ile amacına ulaşmış bir kaydıraktır. Görsel tasarım, mimari ve mühendislik anlamındaki çalışmalar sonucunda hem standart denetimlerinden hem de talep oluşturan insanlardan onay almıştır. Sahadaki, su parklarındaki uygulamalar ile hayata geçirilmiştir ve kullanıcıları bir kelebeğin kanadına taşımaya devam etmektedir.

Bu kaydırak, öncelikle bir örnek teşkil etmektedir ve gerek tasarımı sayesinde ilham olması gerek sağladığı tecrübe sonucunda daha farklı ve yenilikçi tasarımların hayata geçirilmesinde öncü rol oynayabilir.

Kaydırak imalat yöntemlerindeki çalışmalarda verimi arttırmak adına tasarım ve kalıp ikilisinin daha uyumlu olup, ürünün olabildiğince az kalıptan çıkarılarak maliyetin, harcanan işçilik ve zamanın azaltılması yönünde çalışmalar yapılabilir. Bu sadece kaydırak imalatında değil, L-RTM ya da RTM metoduyla CTP imalatında genel bir fayda sağlayacaktır.

KAYNAKLAR

Derman E, (2018). BİR ALTERNATİF TURİZM İŞLETMESİ OLARAK MACERA PARKI, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(3), 68-76